

Вычисление дифференциального углового сечения рассеяния фотонов ОКР

AsH₃ в рамках разработок для ИКИ НЦФМ

$$\omega_{\max} = \frac{E_0 \lambda}{1 + \lambda}, \quad \lambda = \frac{4E_0 \omega_0 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{m_e^2}, \quad \alpha = \pi$$

$$f(\lambda, y) = \frac{2\pi r_e^2}{E_0 \lambda} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] =$$

$$= \frac{d\sigma_c}{d\omega} - \text{сечение Клейна-Нишины}$$

$$\frac{d\sigma_c}{d\Omega} = \frac{\omega_{\max}}{E_0 \pi} \frac{f(\lambda, y(\theta_\gamma))}{\theta_c^2 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c} \right)^2 \right)^2}$$

$$\text{соответственно } y(\theta_\gamma) = \frac{\omega_{\max}}{E_0 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c} \right)^2 \right)}$$

Возникает задача вычислить полное угловое сечение фотонов ОКР для дальнейших расчетов и моделирования.

$$d\sigma_c = \frac{2\omega_{\max} r_e^2}{E_0^2 \lambda \theta_c^2 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c} \right)^2 \right)^2} \left[\frac{1}{1-y(\theta_\gamma)} + 1 - y(\theta_\gamma) - \frac{4y(\theta_\gamma)}{\lambda(1-y(\theta_\gamma))} + \frac{4y^2(\theta_\gamma)}{\lambda^2(1-y(\theta_\gamma))^2} \right]$$

$$\text{пусть } \zeta = \theta_c^2 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c} \right)^2 \right)^2, \text{ тогда, выражая через } y(\theta_\gamma)$$

$$\zeta = \left(\frac{\omega_{\max} \theta_c}{y(\theta_\gamma) E_0} \right)^2$$

Интеграл тогда представим полностью через переменные $y(\theta_\gamma)$, которую для простоты записи положим равную y .

$$\sigma_c = \int_{\Omega} \frac{2r_e^2 y^2}{\lambda \omega_{\max} \theta_c^2} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] d\Omega =$$

$$\left\{ \frac{2r_e^2}{\lambda \omega_{\max} \theta_c^2} = A, \quad \int_0^{2\pi} d\varphi = 1 \right\}$$

$$= A \int_0^{\frac{10}{\gamma} = \Gamma} y^2 \sin \theta_\gamma \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] d\theta_\gamma =$$

$$\begin{aligned}
& \left\{ \theta_\gamma = \theta, \theta = \theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1} \Rightarrow d\theta = \frac{-\theta_c \omega_{\max}}{2\sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1} E_0 y^2} dy \right\} \\
& = -A \int_0^\Gamma \frac{\sin\left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}\right) \theta_c \omega_{\max}}{2E_0 \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] dy = \\
& \quad \left\{ B = A \frac{\theta_c \omega_{\max}}{E_0} = \frac{2r_e^2}{\lambda E_0 \theta_c} \right\}
\end{aligned}$$

возникли также трудности с вычислением верхнего предела

по переменной y , поэтому обозначим его за Δ

$$\begin{aligned}
& = -B \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin\left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}\right)}{2\sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] dy = \\
& = -B \{I_1 + I_2 - I_3 - I_4 + I_5\}
\end{aligned}$$

Теперь отдельно рассмотрим отдельно интегралы $I_i, i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

$$\begin{aligned}
I_1 & = \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin\left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}\right)}{2(1-y)\sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} dy = \\
& \quad \left\{ \frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1 = \xi \Rightarrow y = \frac{\omega_{\max}}{E_0(\xi + 1)} \Rightarrow dy = -\frac{E_0 \omega_{\max}}{E_0^2(\xi + 1)^2} d\xi \right\} \\
& = - \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \sqrt{\xi}) E_0^2(\xi + 1) \omega_{\max}}{2\left(1 - \frac{\omega_{\max}}{E_0(\xi + 1)}\right) E_0^2(\xi + 1)^2 \sqrt{\xi}} d\xi = - \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \sqrt{\xi}) \omega_{\max} E_0}{2\sqrt{\xi}(E_0(\xi + 1) - \omega_{\max})} d\xi = \\
& \quad \left\{ \sqrt{\xi} = \psi \Rightarrow \xi = \psi^2 \Rightarrow d\xi = 2\psi d\psi \right\} \\
& = - \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \psi) \omega_{\max}}{2E_0 \psi(\psi^2 + 1) - 2\omega_{\max} \psi} d\psi
\end{aligned}$$

Данный интеграл является несобственным, имеет особенность на нижнем пределе. Можно доказать, что данный интеграл сходится, я это сделал, но сейчас писать не буду, потому что уже 3 часа ночи.

Приняв во внимание сходимость данного интеграла далее стоит задача его вычисления.

$$I_1 = -\frac{\omega_{\max}}{2E_0} \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \psi)}{\psi(\psi^2 + 1 - \omega_{\max})} d\psi$$

Рассмотрим подынтегральную функцию в виде

$$\sin(\theta_c \psi) \frac{1}{a} \frac{1}{\psi(\psi^2 + c^2)}$$

где $a = 1, b = \omega_{\max}, c = \sqrt{1 - \frac{b}{a}}$. Тогда в данных обозначениях легко разложить дробь на простейшие:

$$\frac{1}{\psi(\psi^2 + c^2)} = \frac{1}{\psi c^2} - \frac{\psi}{c^2(\psi^2 + c^2)} \Rightarrow I_1 = -\frac{\omega_{\max}}{2E_0} \left\{ \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \psi)}{\psi} d\psi + \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \psi) \psi}{\psi^2 + c^2} d\psi \right\}$$

Рассмотрим первый и второй интегралы по-отдельности.

$$\begin{aligned} J_1 &= \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\sin(\theta_c \psi)}{\psi} d\psi = \int_{-\infty}^0 + \int_0^{\Delta} = \{-\psi = u\} = \int_0^{\infty} \frac{\sin(ku)}{u} du + \int_0^{\Delta} \frac{\sin(k\psi)}{\psi} d\psi = \\ &= \frac{\pi}{2} + \text{Si}(\theta_c \Delta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J_2 &= \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{\Im(e^{i\theta_c \psi}) \psi}{\psi^2 + c^2} d\psi = \Im \int_{-\infty}^{\Delta} \frac{e^{i\theta_c \psi} \psi}{\psi^2 + c^2} d\psi = K \\ K &= \int_{-\infty}^{\infty} - \int_{\Delta}^{\infty} = \text{In}_1 - \text{In}_2 \\ \text{In}_1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\theta_c \psi} \psi}{\psi^2 + c^2} d\psi \end{aligned}$$

Контур - верхняя полуокружность. $z_0 = ic$ — полюс первого порядка

$$\text{Res}(f(\psi))_{\psi=z_0} = \frac{\varphi(z_0)}{\zeta'(z_0)} = \frac{e^{i\theta_c \psi} \psi}{2} \Big|_{z=z_0} = \frac{e^{-\theta_c c}}{2}$$

$$\text{In}_1 = 2\pi i \sum_i \left(\text{Res}(f(\psi))_{z=z_i} \right) = \pi i e^{-\theta_c c}$$

In_2 = по разложению дроби на простейшие над $\mathbb{C} =$

$$= \frac{1}{2} \left(\int_{\Delta}^{\infty} \frac{e^{i\theta_c \psi}}{\psi + ic} d\psi + \int_{\Delta}^{\infty} \frac{e^{i\theta_c \psi}}{\psi - ic} d\psi \right)$$

Рассмотрим общий вид интегралов суммы

$$\begin{aligned} \int_{\Delta}^{\infty} \frac{e^{i\theta_c \psi}}{\psi - a} d\psi &= \left\{ t = -i\theta_c(\psi - a) \Rightarrow d\psi = \frac{i}{\theta_c} dt \right\} = \\ &= \int_{\Delta}^{\infty} \frac{e^{i\theta_c a}}{te^t} dt = e^{i\theta_c a} \int_{\Delta}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt = e^{i\theta_c a} E_1(\Delta) \end{aligned}$$

Здесь E_1 – модифицированная интегральная экспонента.

$$\text{In}_2 = e^{-i\theta_c c} E_1(z_1) + e^{i\theta_c c} E_1(z_2),$$

$$\begin{cases} z_1 = \theta_c c - i\theta_c \Delta \\ z_2 = -\theta_c c - i\theta_c \Delta \end{cases}$$

$$\begin{aligned} K &= i\pi e^{-\theta_c c} - \frac{1}{2} \{ e^{-i\theta_c c} E_1(\theta_c c - i\theta_c \Delta) + e^{i\theta_c c} E_1(-\theta_c c - i\theta_c \Delta) \} = \\ &= \frac{\pi e^{-\theta_c c}}{2} - \Im [e^{i\theta_c \Delta} E_1(i\theta_c (\Delta + ic))] \Rightarrow \\ \Rightarrow I_1 &= -\frac{\omega_{\max}}{2E_0} \left\{ \frac{\pi}{2} \left(1 + e^{\frac{-\theta_c \omega_{\max}}{2E_0}} \right) \text{Si}(\theta_c \Delta) - \Im \left[e^{i\theta_c \Delta} E_1 \left(i\theta_c \left(\Delta + \frac{i\omega_{\max}}{2E_0} \right) \right) \right] \right\} \end{aligned}$$